



Desafio 2 – Ativação e inicialização

1

Ativação e inicialização

Exemplo do professor: **GELU** + $\sigma = \sqrt{(1 / (\text{fan_in} \cdot E[f(z)^2]))}$, com $\sigma \times 0,5$.

Nossa versão: **LeakyReLU(0, 01)** + a mesma fórmula, sem o $\times 0,5$.

Como $E[f(z)^2] \approx 0,5$, fica $\sigma \approx \sqrt{(2 / \text{fan_in})}$, ou seja, o He normal.

2

Por que LeakyReLU

É positivamente homogênea ($f(a \cdot z) = a \cdot f(z)$), então preserva a variância em qualquer profundidade. O leak de 0,01 evita neurônios mortos.

3

O que tentamos: SELU e GELU

Eram as mais promissoras para o nosso tema: as audio features do Spotify são tabulares e normalizadas, cenário onde SELU (autonormalizante) e GELU (suave) costumam ser bons. Mas **quebraram com as 48 camadas** do harness: SELU divergiu no treino e GELU explodiu a variância no fundo (média $\neq 0$).

65

Score no modo rápido

50

Score no modo completo